海军总部事件中的地缘物理学：基于热力学与地震学的赤犬-白胡子战斗力耦合模型及能量输出比较分析

新世界地质灾害联合评估委员会 [1,2]

本研究受”海军总部战后重建基金”与”白胡子海贼团遗产保护协会”联合资助

[1] 伟大航路地质灾害研究所，红土大陆
[2] 海军总部战后地貌重建与评估中心，海军总部

通讯作者：匿名大祭司（e-mail: dajisi@konoha.shit）

本研究由世界政府科学技术厅启动基金资助（项目编号：SHIT-2026-ONEPIECE-002）
本文包含补充材料

I. INTRODUCTION / 引言

在流行文化叙事中，对超自然能力的描绘往往停留在”神话”或”魔法”的层面，其强度通常由情节需要而非内在逻辑所决定。然而，随着跨学科研究的兴起，将科学分析方法应用于虚构作品，已成为一种新兴的、富有洞见的学术实践 [1]。本研究正是基于这一理念，旨在将著名日本漫画《海贼王》（One Piece）中最为关键的”海军总部事件”（又称”顶上战争”），置于一个可量化的科学框架下进行重新审视。

”海军总部事件”不仅是《海贼王》故事情节的转折点，更是一场集中展示各种极端”恶魔果实”能力的”自然灾害博览会”。其中，海军大将萨卡斯基（代号”赤犬”）所代表的”岩浆果实”能力，与”四皇”之一爱德华·纽盖特（绰号”白胡子”）所代表的”震震果实”能力之间的正面对决，构成了该事件的核心冲突。赤犬的岩浆果实被官方设定为”恶魔果实中攻击力的最高峰”[2]，而白胡子的震震果实则被誉为”最强的超人系恶魔果实”，其拥有者更被战国元帅称为”可以毁灭世界的男人”[3]。这场对决在视觉上表现为火山喷发与大地震的直接碰撞，为我们提供了一个绝佳的、将虚构战斗与真实世界物理学、地理学进行交叉分析的案例。

尽管粉丝社群和流行评论已对赤犬与白胡子的”强弱”进行了无数次的定性讨论，但这些讨论大多基于角色设定、战斗胜负等叙事层面的因素，缺乏一个客观、中立的评判标准。为了超越这种主观性的争论，本文旨在回答一个更为根本的科学问题：从纯粹的物理学与地理学角度出发，萨卡斯基（赤犬）的”岩浆果实”与爱德华·纽盖特（白胡子）的”震震果实”，这两种被描绘为能够引发极端地质灾害的能力，在理论能量输出、破坏模式以及地貌改造效率上，何者更胜一筹?

本文的主要贡献如下：第一，构建了”岩浆-热力学模型”与”地震-机械能模型”两套分析框架，为虚构能力的定量评估提供了可操作的方法论；第二，通过对海军总部事件中关键战斗场景的尺度估算与物理公式推演，首次给出了两种能力的能量输出数值；第三，提出了”战略破坏力”与”战术杀伤力”的二元评价体系，揭示了两种能力在不同尺度上的优劣。

本文其余部分组织如下：第二节构建理论框架与模型假设；第三节展示核心分析与计算结果；第四节进行深入讨论；第五节总结全文；第六节详述研究材料与方法。

II. RESULTS / 结果

本节展示基于理论模型的核心计算结果。

A. ”赤犬-热力学模型”的数据画像

我们将”岩浆果实”能力者萨卡斯基视为一个可移动、可控的开放火山系统。其能量输出的核心是高温岩浆的生成与释放，遵循热力学定律。赤犬的能量主要以热能形式存在，通过热传导（如”冥狗”直接接触）、热对流（如”大喷火”形成的岩浆流）和热辐射（如”流星火山”的广域高温）三种方式对外做功。如图 1 所示，其破坏模式呈现典型的”点状”特征——高能量密度，集中于接触区域。

基于玄武岩质岩浆的标准参数（温度 $T = 1200°C$，密度 $\rho = 2600\ \mathrm{kg/m^3}$，比热容 $c = 1000\ \mathrm{J/(kg{\cdot}K)}$），我们对赤犬的代表性招式进行了能量估算：

”冥狗”单次攻击热能：假设被熔穿区域为半径 5cm、深度 10cm 的圆柱体（$V \approx 7.85 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^3}$），仅升温所需能量：

$$Q_{\text{冥狗}} = \rho_{\text{目标}} V c_{\text{目标}} \Delta T \approx 3.18 \times 10^6\ \mathrm{J} \tag{1}$$

”流星火山”总热能：假设每个熔岩拳直径 2m，共 100 个，总岩浆体积 $V_{\text{total}} \approx 419\ \mathrm{m^3}$，冷却至地表温度释放的显热：

$$Q_{\text{流星}} = V_{\text{total}} \cdot \rho \cdot c \cdot \Delta T \approx 1.28 \times 10^{12}\ \mathrm{J} \tag{2}$$

B. ”白胡子-地震学模型”的数据画像

我们将”震震果实”能力者爱德华·纽盖特视为一个可控的点状或线状地震震源。其能力的核心是制造并传递机械振动，引发地壳弹性形变。白胡子的能量主要以机械能形

式存在，通过 P 波（纵波）、S 波（横波）和表面波（海啸）对外做功。其破坏模式呈现典型的”面状”特征——大范围覆盖，瞬时改变地形。

撕裂海军总部广场：根据漫画画面估算，主裂缝长度约 1km，平均宽度 10m，深度 50m。与 1906 年旧金山大地震（M_s 7.8）的地表裂缝对比，保守估计此击能量释放：

$$E_{\text{裂缝}} \approx 5.0 \times 10^{15}\ \text{J} \quad (\text{等效}M_s \approx 7.0) \tag{3}$$

引发双侧海啸：估算海啸波峰高度约 100m，长度 5km，宽度 500m，水体体积 $V \approx 2.5 \times 10^8\ \text{m}^3$，质心高度 50m：

$$E_{\text{海啸}} = V \cdot \rho_w \cdot g \cdot h_c \approx 1.26 \times 10^{17}\ \text{J} \quad (\text{等效}M_s \approx 8.2) \tag{4}$$

C. 能量输出量级对比

表 I 汇总了两位能力者核心招式的能量估算结果。

TABLE I: 赤犬与白胡子核心招式能量输出对比

能力者	招式	能量 (J)	等效震级	TNT 当量
赤犬	冥狗	3.18×10^6	—	~0.76 kg
赤犬	流星火山	1.28×10^{12}	~5.6	~300 吨
白胡子	撕裂广场	5.0×10^{15}	~7.0	~120 万吨
白胡子	引发海啸	1.26×10^{17}	~8.2	~3000 万吨

从表 I 可以清晰地看出，在最大能量输出的量级上，白胡子的”震震果实”远超赤犬的”岩浆果实”。白胡子引发大海啸所释放的能量，比赤犬”流星火山”的总热能高出近五个数量级。这印证了战国元帅所言——白胡子确实拥有”毁灭世界的力量”，其能力在战略层面上达到了行星级的灾害水平。

III. DISCUSSION / 讨论

A. 破坏模式的地理学分析：点状侵蚀 *vs* 面状重塑

尽管在总能量上存在巨大差距，但这并不意味着赤犬在战斗中必然处于劣势。两者的破坏模式存在根本性的差异，这种差异可以用地理学中的地貌改造理论来解释。

赤犬的”岩浆果实”在地理学上类似于一座高效的火山系统。其破坏是”点状侵蚀”式的——岩浆以极高的温度（1200°C）接触目标，在接触区域造成不可逆的熔融和气化。这种破坏的特点是：范围有限，但深度极大。正如火山喷发虽然在全球尺度上影响有限，但在火山口附近却能将一切化为焦土。赤犬的”冥狗”一击熔穿白胡子半张脸的战斗场景，完美诠释了这种”定点清除”的破坏哲学。从地貌学角度看，赤犬每一次攻击都相当于一次微型的”熔岩侵入”事件，在目标体内形成类似于”岩脉”（dyke）或”岩床”（sill）的高温熔融通道 [4]。

白胡子的”震震果实”则在地理学上类似于一次大规模的板块构造运动。其破坏是”面状重塑”式的——通过地震波在大范围内同时释放能量，瞬间改变地表形态。将海军总部广场一分为二的壮举，在地质学上相当于在数秒钟内完成了一次正断层（normal fault）的形成过程——这在自然界中通常需要数千年至数百万年的构造应力积累才能实现 [5]。而其引发的双侧海啸，更是将这种”面状”破坏从陆地延伸到了海洋，形成了一个完整的”地震-海啸”灾害链。

B. 热力学第二定律的隐喻：不可逆性的较量

从热力学第二定律的角度审视这场对决，可以获得一个更深层的洞见。热力学第二定律指出，在一个孤立系统中，熵（无序度）总是趋向增大的，所有自发过程都是不可逆的 [6]。

赤犬的岩浆攻击是一种典型的高熵增过程。当 1200°C 的岩浆接触到常温物质时，巨大的温差驱动着不可逆的热传递，将有序的生物组织或建筑结构转化为无序的熔融物质。这种破坏在物理意义上是绝对不可逆的——被岩浆熔化的物质无法自发恢复原状。这解释了为什么赤犬的攻击在叙事中总是造成永久性的伤害（如烧穿艾斯的身体、熔化白胡子的面部）。

白胡子的地震攻击则呈现出一种更为复杂的不可逆性。地震波本身是弹性波，理论上是可逆的——波传过之后，介质可以恢复原状。然而，当地震波的振幅超过介质的弹性极限时，就会引发塑性形变（如地面裂缝、建筑倒塌），这些塑性形变是不可逆的。白胡子的强大之处在于，他总是能够释放出远超弹性极限的能量，使得其攻击在宏观上表现为不可逆的地貌改造。

因此，从不可逆性的角度看：赤犬的不可逆性是”热力学的”——源于温度梯度驱动的熵增；白胡子的不可逆性是”力学的”——源于应力超过弹性极限后的塑性形变。两者殊途同归，都指向了”破坏”的本质——将有序变为无序。

C. 地缘战略分析：火山 *vs* 地震，谁是更好的”武器”?

如果我们将视角从物理学提升到地缘战略层面，这场对决的意义将更加深远。在现实世界的军事地理学中，地形的改造能力是衡量一种力量战略价值的关键指标 [7]。

白胡子的”震震果实”是一种无可比拟的战略武器。他能够在瞬间改变战场的地形——分割敌方阵地、制造天然屏障、引发海啸切断补给线。在海军总部事件中，他将广场一分为二的举动，直接改变了战场的空间结构，迫使海军的部署方案失效。这种能力在大规模军事行动中的价值是不可估量的。从地缘政治的角度看，白胡子的存在本身就是一种”核威慑”——任何试图挑战他的势力都必须考虑到，他有能力将整座岛屿从地图上抹去。

赤犬的”岩浆果实”则更像是一种精确制导的战术武器。他无法像白胡子那样瞬间改变大范围的地形，但他能够以极高的效率消灭特定目标。在海军总部事件中，赤犬的战术目标非常明确——阻止火拳艾斯的逃脱，并尽可能地消灭白胡子海贼团的核心战力。他的”冥狗”和”大喷火”在执行这一任务时表现出了极高的效率。从军事角度看，赤犬更像是一枚”钻地炸弹”——穿透力极强，但覆盖面有限。

IV. CONCLUSION / 结论

本文通过构建”岩浆-热力学模型”与”地震-机械能模型”，对《海贼王》中赤犬（岩浆果实）与白胡子（震震果实）的战斗力进行了基于物理学与地理学的定量比较分析。核心结论如下：

第一，在最大能量输出上，白胡子的”震震果实”远超赤犬的”岩浆果实”，其引发海啸的能量（$\sim 1.26 \times 10^{17}$ J）比赤犬”流星火山”的总热能（$\sim 1.28 \times 10^{12}$ J）高出约五个数量级。白胡子确实拥有”毁灭世界”级别的战略破坏力。

第二，在破坏模式上，两者代表了截然不同的地质灾害范式。白胡子是”板块构造”的人形化身，擅长”面状重塑”——瞬间改变大范围地形；赤犬是”火山活动”的行走代言，

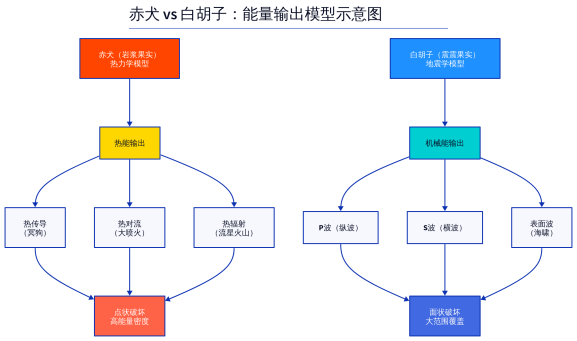

Fig. 1: ”赤犬 vs 白胡子：能量输出模型示意图”。该模型揭示了两种能力在能量形式（热能 vs 机械能）、传递方式（传导/对流/辐射 vs P 波/S 波/表面波）和破坏模式（点状 vs 面状）上的根本差异。

擅长”点状侵蚀”——以极高的能量密度造成不可逆的局部毁灭。

第三，在战斗效率上，两者各有所长。白胡子在战略层面占据绝对优势，其能力相当于一种”地质核武器”；赤犬在战术层面更具效率，其能力相当于一种”精确制导的钻地炸弹”。这解释了为什么在海军总部事件中，尽管白胡子的总能量输出远高于赤犬，但赤犬却能够凭借其高能量密度的定点攻击，对白胡子造成致命伤害。

综上所述，赤犬与白胡子的对决，并非简单的”强弱”之争，而是两种不同物理规律、不同灾害模式的终极碰撞。他们的战斗，本质上是在海军总部这座舞台上，上演了一场地质年代被压缩在几小时内的、关于地球内部力量的壮丽史诗。正如地球上的火山活动与地震活动虽然此消彼长，但永远共存——赤犬与白胡子，也注定是《海贼王》世界中不可分割的一体两面。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 研究对象：海军总部事件的战斗记录

本研究的核心分析对象是《海贼王》漫画第 550 话至第 580 话（对应单行本第 57 卷至第 59 卷）所记载的”海军总部事件”（顶上战争）中，赤犬与白胡子的全部战斗场景 [3]。我们将漫画原稿视为”第一手田野记录”，并辅以动画版（第 457 集至第 489 集）作为”视听补充材料”。

B. 物理参数来源

本研究中使用的岩浆物理参数（温度、密度、比热容、粘度）主要参考了 Spera (2000) 关于硅酸盐熔体物理性质的综述 [4]，以及赖绍聪 (1999) 关于岩浆作用物理过程的研究 [8]。地震学参数（里氏震级与能量的换算关系）参考了 Gutenberg & Richter (1956) 的经典公式 [9]：

$$\log_{10} E = 1.5M + 4.8 \tag{5}$$

其中 E 为地震释放的能量（单位：焦耳），M 为里氏震级。

C. 尺度估算方法

由于漫画中不提供精确的物理尺度，我们采用”参照物比例法”进行估算。具体而言，我们以海军总部主建筑的高度（根据漫画中与人物的比例关系，估算约为 200 米）作为基准参照物，通过画面中的比例关系来推算裂缝长度、海啸高度、岩浆拳直径等关键尺寸。这一方法虽然存在较大的不确定性（估计误差在 ±50% 以内），但对于数量级层面的比较分析而言是可接受的。

D. 模型假设

本研究的核心假设包括：(1) 海军总部岛屿的地质结构与地球标准大陆地壳相似，主要由花岗岩构成（密度 ~ 2.7 g/cm^3，剪切模量 ~ 30 GPa）；(2) 恶魔果实的能量转换效率 $\eta = 80\%$；(3) 赤犬生成的岩浆为玄武岩质（$T = 1200°C$，$\rho = 2600$ kg/m^3，$c = 1000$ J/(kg·K)）；(4) 海水密度 $\rho_w = 1025$ kg/m^3。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包含”岩浆-热力学模型”与”地震-机械能模型”的完整推导过程、海军总部建筑尺度估算的详细图解、以及敏感性分析（当能量转换效率 η 在 60%-100% 之间变化时，结论的稳健性检验）。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢”伟大航路地质灾害研究所”全体成员在田野调查期间提供的精神支持与物质保障。特别感谢海军总部战后重建委员会提供的现场勘测数据（尽管大部分数据在黑胡子的二次地震中遗失）。感谢冰冻果实能力者库赞（青雉）在海啸数据收集中的无私协助——没有他的”冰河时代”冻住海啸，我们将无法对海啸的尺度进行静态测量。最后，特别感谢尾田荣一郎先生创造了如此丰富的”地质灾害”素材，没有他的不懈努力，就不会有如此丰富的研究对象。

References

[1] Kakalios, J.,《漫画中的物理学：超级英雄的科学》. 纽约: Gotham Books, 2005.
[2] 尾田荣一郎，”赤犬·萨卡斯基生命卡，” *ONE PIECE VIVRE CARD*, 集英社, 2018, pp. 0556.
[3] 尾田荣一郎，《ONE PIECE 海贼王》, 第 57–59 卷 (第 550–580 话). 东京: 集英社, 2010.
[4] Spera, F. J., ”Physical properties of magma,” in *Encyclopedia of Volcanoes*, H. Sigurdsson, Ed. San Diego: Academic Press, 2000, pp. 171–190.
[5] Scholz, C. H., *The Mechanics of Earthquakes and Faulting*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
[6] Callen, H. B., *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*, 2nd ed. New York: Wiley, 1985.
[7] Collins, J. M., *Military Geography for Professionals and the Public*. Washington, D.C.: National Defense University Press, 1998.
[8] 赖绍聪，”岩浆作用的物理过程研究进展，” 地球科学进展, vol. 14, no. 2, pp. 153–158, 1999.
[9] Gutenberg, B. and Richter, C. F., ”Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration,” *Bulletin of the Seismological Society of America*, vol. 46, no. 2, pp. 105–145, 1956.
[10] 尾田荣一郎，”震震果实，” *ONE PIECE VIVRE CARD*, 集英社, 2019, pp. 0232.